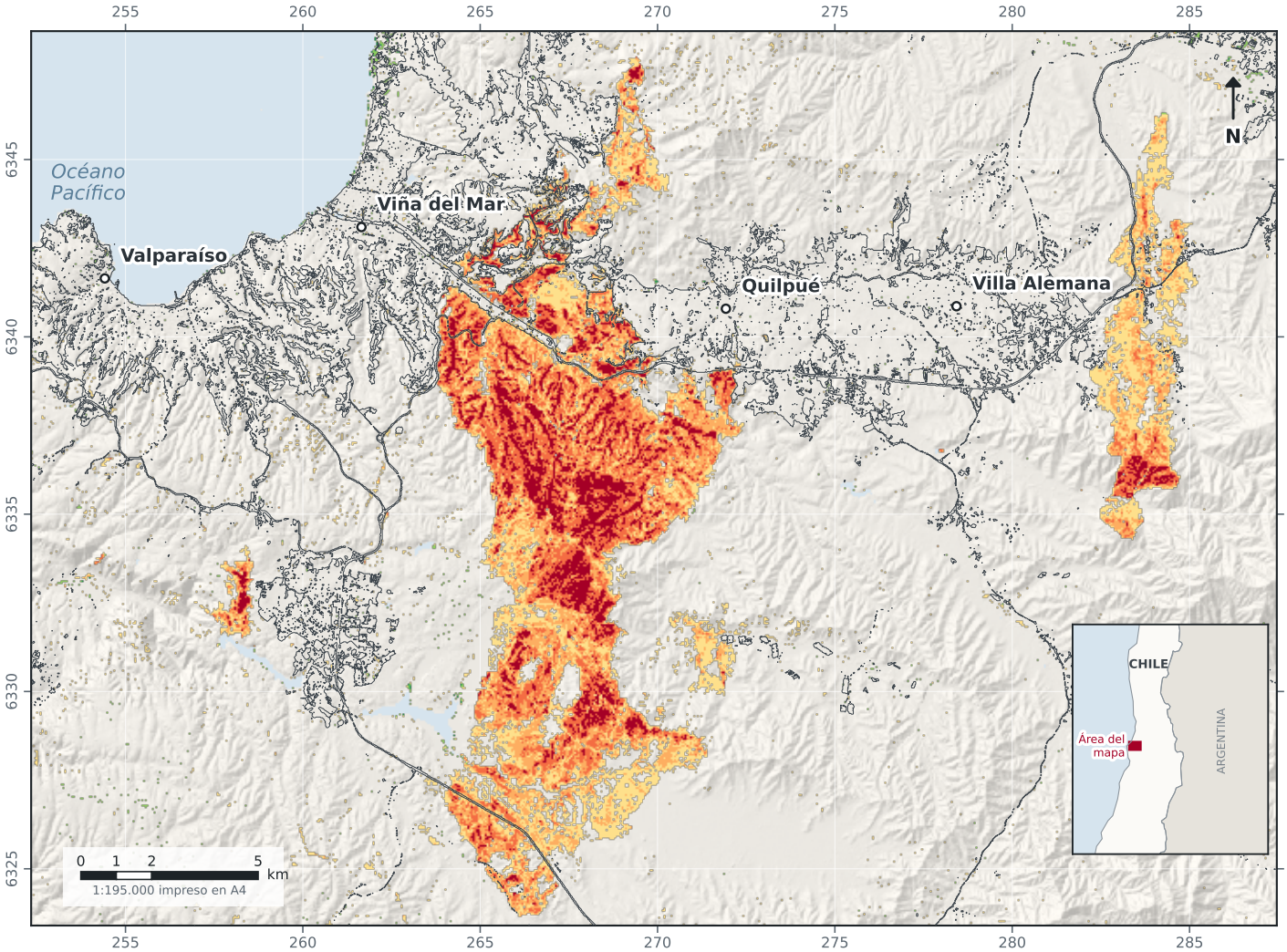
Severidad del incendio de Viña del Mar, febrero de 2024

Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, Chile · dNBR Sentinel-2, validado con Copernicus EMS

Camilo López Barra, geógrafo

9.211,9 ha quemadas según el umbral dNBR calibrado localmente con Copernicus EMSR715 (151; intervalo del 95 %: 8.634,5 a 9.582,1 ha). EMSR715: 8.600,5 ha. La regla fijada antes de medir daba 6.759,7 ha, con un rango de hasta 10.663,0 ha (página 2).



SEVERIDAD (Key y Benson 2006, límites sin calibrar para Chile central)

Alta · Moderada-alta · Moderada-baja · Baja

OTRAS CLASES

Rebrote · Agua · Sin quemar · Construido 2021

Coordenadas UTM huso 19 S (km), WGS 84. Ciudades: GeoNames (CC BY 4.0). Agua: clasificación de escena Sentinel-2. Construido 2021 (referencia, ver O5): ESA WorldCover 2021 v200, clase 50, © ESA WorldCover project 2021 / Contains modified Copernicus Sentinel data (2021) processed by ESA WorldCover consortium. Relieve producido con Copernicus WorldDEM-30 © DLR e.V. 2010-2014 y © Airbus Defence and Space GmbH 2014-2018 provisto bajo COPERNICUS por la Unión Europea y la ESA; todos los derechos reservados. Ubicación: Natural Earth. Píxel de 20 m.

SUPERFICIE QUEMADA POR COMUNA (ha)

Comuna	Baja	Moderada-baja	Moderada-alta	Alta	Moderada-baja o mayor	Todas las clases
Valparaíso	1.656,2	1.154,4	798,0	330,8	2.283,2	3.939,4
Viña del Mar	865,7	815,9	990,4	589,1	2.395,4	3.261,1
Quilpué	651,0	556,1	595,6	371,0	1.522,6	2.173,6
Villa Alemana	730,4	361,5	140,0	57,0	558,4	1.288,9
Total	**3.903,3**	**2.887,9**	**2.523,8**	**1.347,9**	**6.759,7**	**10.663,0**

VALIDACIÓN DEL UMBRAL CALIBRADO EN BLOQUES QUE NO PARTICIPARON DEL AJUSTE

96,4 %
exactitud frente a EMSR715
(regla original: 95,6 % y 95,5 %)

18,5 %
comisión
(regla original: 12,2 % y 25,7 %)

10,7 %
omisión
(regla original: 27,3 % y 6,2 %)

35,9 %
de las edificaciones dañadas
(EMSN188) en quemado (56,6 % con todas)

Contiene datos modificados de Copernicus Sentinel 2024. Validación: Copernicus Emergency Management Service (© 2024 Unión Europea), EMSR715 y EMSN188. Relieve: Copernicus WorldDEM-30. Construido: ESA WorldCover 2021. Código MIT, datos derivados CC BY 4.0. Análisis independiente, sin respaldo de los proveedores de datos.

Método y validación

MÉTODO

1. Escenas: Sentinel-2 L2A S2B_19HBD_20240118 (antes del incendio) y S2A_19HBD_20240212 (después) del catálogo STAC de Earth Search; en cada ventana, la escena con menos nubes dentro del área de estudio, regla fijada antes de mirar resultados. Bandas B8A, B12 y clasificación de escena, 20 m.
2. Reflectancia: el desplazamiento de +1000 en los números digitales se mide sobre píxeles de agua en vez de tomarlo de los metadatos del catálogo (ver O4).
3. Máscara de calidad: sin datos, saturados, oscuros, sombra, nube, cirros, agua y nieve se eliminan de la escena previa; en la posterior se conservan píxeles oscuros y sombras (las cicatrices de fuego son oscuras).
4. dNBR con desplazamiento: NBR = (NIR - SWIR) / (NIR + SWIR); dNBR = NBR previo - NBR posterior, menos el dNBR medio de un anillo sin quemar de 500 m a 2 km alrededor del área quemada preliminar (Parks et al. 2018).
5. Clases: Key y Benson (2006), dNBR x 1000: baja 100 a 270, moderada-baja 270 a 440, moderada-alta 440 a 660, alta 660 o más; sin quemar -100 a 100.
6. Reproducibilidad: la huella de contenido del ráster de clases (ef09b76717fc...) es idéntica al rehacerlo desde cero en Windows y en Linux.

VALIDACIÓN DE LA REGLA ORIGINAL (PROTOCOLO FIJADO ANTES DE MEDIR)

M1, omisión en la interfaz urbana: 300 de los 7.270 puntos de daño a edificaciones de Copernicus EMSN188 (Pléiades Neo, 0,3 m, área 'Las Tablas'), sorteados con semilla 20240202 y a 100 m o más entre sí. 54,7 % cae en alguna clase quemada (Wilson 95 %: 49,0 a 60,2); 14,0 % en moderada-baja o mayor.

M2, quemado / no quemado frente a la delimitación EMSR715 v2 (WorldView-2, 2 m), dentro de la huella de WorldView-2 (69.926,0 ha; 8.600,5 ha quemadas en la referencia). 300 puntos por estrato predicho, a 200 m o más entre sí; exactitud y omisión ponderadas por el área de cada estrato (Olofsson et al. 2014).

Umbral	Quemado predicho (ha)	Exactitud ponderada	Comisión (Wilson 95 %)	Omisión ponderada
Moderada-baja o mayor	6.759,7	96,8 %	11,7 % (8,5 a 15,8)	19,8 %
Todas las clases quemadas	10.663,0	95,2 %	25,7 % (21,1 a 30,9)	7,0 %

Regla original: publicar el umbral con mayor exactitud ponderada y el otro como rango; ganó moderada-baja o mayor por 1,6 puntos. EMSR715 usó Sentinel-2 como referencia previa, así que es independiente de este mapa en buena parte.

Calibración local del umbral (enmienda del 11-11-2026). Contra EMSR715 se calibró el corte quemado / no quemado en bloques de 2 km (103 de ajuste, 100 de validación, sin los píxeles de M2): umbral dNBR 151 (134 a 179). En validación: exactitud 96,4 %, comisión 18,5 %, omisión 10,7 %, diferencia de área 9,5 % frente a -17,2 % de la regla original; edificaciones de EMSN188 en quemado: 35,9 % de 145. Protocolo fijado antes de calcular; su uso como cifra principal se decidió después de ver los resultados (README.md).

LIMITACIONES

O1. Vegetación, no edificaciones. Cerca del 45 % de las edificaciones que EMSN188 marca como dañadas quedan fuera de toda clase quemada: el dNBR a 20 m mide pérdida de vegetación, y el daño a edificaciones exige imágenes de muy alta resolución.

O2. La severidad baja suma comisión. Incluirla sube la comisión de 11,7 % a 25,7 %; dejarla fuera sube la omisión de 7,0 % a 19,8 %. Por eso la calibración de arriba.

O3. Clases sin calibrar. Los límites de Key y Benson se definieron para ecosistemas de Norteamérica; no hubo parcelas de severidad en terreno para Chile central.

O4. Desplazamiento del catálogo. Los COG de Earth Search de estas escenas no traen el desplazamiento de +1000 que declaran sus metadatos STAC; aplicarlo duplica aproximadamente el área quemada.

O5. Construido 2021 es un contorno de referencia (clase 50 de ESA WorldCover: edificios, caminos, estructuras); ninguna cifra lo usa. No incluye lo posterior y puede subrepresentar la autoconstrucción dispersa.

REFERENCIAS

Key, C. H., and Benson, N. C. (2006). Landscape assessment (LA): sampling and analysis methods. FIREMON. USDA Forest Service, RMRS-GTR-164-CD.

Olofsson, P., et al. (2014). Good practices for estimating area and assessing accuracy of land change. Remote Sensing of Environment, 148, 42-57.

Parks, S. A., et al. (2018). Mean composite fire severity metrics computed with Google Earth Engine offer improved accuracy and expanded mapping potential. Remote Sensing, 10(6), 879.

Wilson, E. B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference. Journal of the American Statistical Association, 22(158), 209-212.

Zanaga, D., et al. (2022). ESA WorldCover 10 m 2021 v200. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.7254221.

Contiene datos modificados de Copernicus Sentinel 2024. Validación: Copernicus Emergency Management Service (© 2024 Unión Europea), EMSR715 y EMSN188. Relieve: Copernicus WorldDEM-30. Construido: ESA WorldCover 2021. Código MIT, datos derivados CC BY 4.0. Análisis independiente, sin respaldo de los proveedores de datos.